CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Réduire, développer, identités remarquables

Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $3x^2$ et $-5x^2$ sont semblables, $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

Réduire une somme, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

On peut **toujours** réduire un produit : $3x \times 2x = 6x^2$. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $3x^2 + 2x$ n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

Exemples corrigés

Réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $A = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 + 8x - 4$

b) $B = 2x \times (-4x^2) \times 3$

a)

$A = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 + 8x - 4$ *on recopie : attention aux erreurs de recopie*

$A = 5x^2 - 2x^2 - 3x + 8x + 7 - 4$ *on rapproche les termes semblables*

$A = 3x^2 + 5x + 3$ *on ordonne suivant les puissances décroissantes de x*

b)

$B = 2x \times (-4x^2) \times 3$ *on recopie*

$B = 2 \times (-4) \times 3 \times x \times x^2$ *les nombres d'un côté, les lettres de l'autre*

$B = -24x^3$ *$x \times x^2 = x^3$*

À vous de jouer

Réduire :

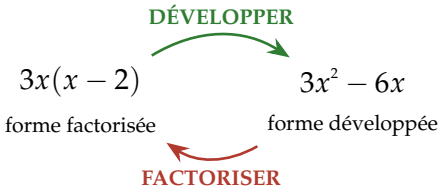
$$C = 6x - 4 + x^2 - 9x + 10 \qquad D = 2x^2 + 5x - 3x^2 + x \qquad E = -3x \times 5x \qquad F = 7x \times (-2x^2)$$

Réponses : $C = x^2 - 3x + 6$; $D = -x^2 + 6x$; $E = -15x^2$; $F = -14x^3$.

Définition 2 — Développer, factoriser

Développer, c'est transformer un produit en une somme.

Factoriser, c'est transformer une somme en un produit.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Propriété 1 — Distributivité et identités remarquables

Pour tous réels a, b, c, d et k :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Méthode 2 — Développer et réduire

Exemples corrigés

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = (2x+5)(x-3)$

b) $B = (3x-2)^2$

c) $C = (x+4)^2 - (x+1)(x-1)$

a)

$A = (2x+5)(x-3)$ *on recopie ; pas d'identité remarquable*

$A = 2x^2 - 6x + 5x - 15$ *on distribue : chaque terme par chaque terme*

$A = 2x^2 - x - 15$ *on réduit*

b)

$B = (3x-2)^2$ *identité remarquable $(a-b)^2$, avec $a = 3x$ et $b = 2$*

$B = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$B = 9x^2 - 12x + 4$

c)

$C = (x+4)^2 - (x+1)(x-1)$ *deux identités remarquables*

$C = x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 1)$ *on garde la parenthèse derrière le « − »*

$C = x^2 + 8x + 16 - x^2 + 1$ *le « − » change le signe des deux termes*

$C = 8x + 17$ *on réduit*

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = (x-6)(4x+1) \qquad E = (5x+2)^2 \qquad F = (2x-7)(2x+7) \qquad G = 3x(x-2) - (x-5)^2$$

Réponses : $D = 4x^2 - 23x - 6$; $E = 25x^2 + 20x + 4$; $F = 4x^2 - 49$; $G = 3x^2 - 6x - (x^2 - 10x + 25) = 2x^2 + 4x - 25$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

II — Substituer une valeur

Définition 3 — Valeur d'une expression, valeur interdite

Calculer la **valeur** d'une expression pour $x = a$, c'est remplacer chaque x par a, puis effectuer les calculs.

On ne peut pas diviser par 0 : une valeur qui annule un dénominateur est une **valeur interdite**. L'expression n'a pas de valeur pour ce nombre.

Méthode 3 — Calculer une image

Exemples corrigés

a) $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$: calculer $P(-2)$.

b) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-1}$: donner la valeur interdite, puis calculer $f(3)$ et $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

c) Avec la même fonction f, calculer $f\left(\sqrt{3}\right)$ sans racine au dénominateur.

a)

$P(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1$ *on remplace x par -2, entre parenthèses*

$P(-2) = 8 + 6 + 1$

$P(-2) = 15$

b)

$x - 1 = 0$ pour $x = 1$: la valeur interdite est 1. *un dénominateur ne peut pas être nul : on ne peut pas diviser par 0*

$f(3) = \dfrac{3+5}{3-1}$ *numérateur et dénominateur calculés à part*

$f(3) = 4$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{\frac{1}{3}+5}{\frac{1}{3}-1}$ $5 = \frac{15}{3}$ *et* $1 = \frac{3}{3}$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{16}{3} \times \left(-\dfrac{3}{2}\right)$ *on divise par $-\frac{2}{3}$: on multiplie par $-\frac{3}{2}$*

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = -8$

c)

$f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}+5}{\sqrt{3}-1}$ *il reste une racine au dénominateur*

$f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{\left(\sqrt{3}+5\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)}$ *on multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée $\sqrt{3}+1$*

$\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right) = 3 - 1$ *calcul intermédiaire : $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$*

$\left(\sqrt{3}+5\right)\left(\sqrt{3}+1\right) = 3 + \sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 5$ *calcul intermédiaire*

$f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{8 + 6\sqrt{3}}{2}$

$f\left(\sqrt{3}\right) = 4 + 3\sqrt{3}$

À vous de jouer

1°) Avec $Q(x) = x^2 - 4x + 3$, calculer $Q(-1)$ et $Q\left(\sqrt{2}\right)$.

2°) Avec $g(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$, donner la valeur interdite, puis calculer $g(4)$ et $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

3°) Calculer $g\left(\sqrt{5}\right)$, sans racine au dénominateur.

Réponses : 1°) $Q(-1) = 8$ et $Q\left(\sqrt{2}\right) = 5 - 4\sqrt{2}$; 2°) valeur interdite 2 ; $g(4) = 4$ et $g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$; 3°) le dénominateur devient $5 - 4 = 1$, et $g\left(\sqrt{5}\right) = 13 + 6\sqrt{5}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 6.

III — Factoriser une expression

Pour factoriser, on dispose de deux outils : le **facteur commun**, $ka + kb = k(a+b)$, et les **identités remarquables** lues de droite à gauche, $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ et $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Méthode 4 — Factoriser

Exemples corrigés

Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = 6x^2 + 10x$

b) $B = (x+3)(2x-1) - (x+3)(x+4)$

c) $C = 9x^2 - 30x + 25$

d) $D = (x+2)^2 - 49$

a)

$A = 6x^2 + 10x$ *on cherche d'abord un facteur commun*

$A = 2x \times 3x + 2x \times 5$ *$2x$ est dans les deux termes*

$A = 2x(3x+5)$

b)

$B = (x+3)(2x-1) - (x+3)(x+4)$ *facteur commun : la parenthèse entière $(x+3)$*

$B = (x+3)\big[(2x-1) - (x+4)\big]$

$B = (x+3)(2x-1-x-4)$ *le « − » change les signes de $x+4$*

$B = (x+3)(x-5)$ *on réduit chaque facteur*

c)

$C = 9x^2 - 30x + 25$ *pas de facteur commun : une identité remarquable ?*

$C = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$ *forme $a^2 - 2ab + b^2$, avec $a = 3x$ et $b = 5$*

$C = (3x-5)^2$

d)

$D = (x+2)^2 - 49$

$D = (x+2)^2 - 7^2$ *forme $a^2 - b^2$, avec $a = x+2$ et $b = 7$*

$D = (x+2-7)(x+2+7)$ *$(a-b)(a+b)$*

$D = (x-5)(x+9)$ *on réduit chaque facteur*

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = 12x^2 - 8x \qquad F = (2x+1)(x-3) + (2x+1)(4x+5) \qquad G = x^2 + 14x + 49$$

$$H = 16 - (x-1)^2 \qquad I = 25x^2 - 4$$

Réponses : $E = 4x(3x-2)$; $F = (2x+1)(5x+2)$; $G = (x+7)^2$; $H = (4-x+1)(4+x-1) = (5-x)(x+3)$; $I = (5x-2)(5x+2)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 9.

IV — Équations

Propriété 2 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Propriété 3 — Équation $x^2 = k$

- Si $k > 0$, l'équation $x^2 = k$ a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, elle a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$, elle n'a pas de solution, car un carré n'est jamais négatif.

Méthode 5 — Résoudre une équation

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $5x - 3 = 2x + 9$

b) $(2x - 6)(5x + 1) = 0$

c) $x^2 = 36$; $x^2 = 11$; $x^2 = -9$; $(x + 1)^2 = 25$

d) $x^2 = 3x$

a)

$$\begin{aligned} 5x - 3 = 2x + 9 &\iff 5x - 2x = 9 + 3 && \textit{les } x \textit{ à gauche, les nombres à droite} \\ &\iff 3x = 12 \\ &\iff x = 4 && \textit{on divise par le coefficient de } x \end{aligned}$$

$S = \{4\}$. *on conclut par l'ensemble des solutions*

b)

$$\begin{aligned} (2x - 6)(5x + 1) = 0 &\iff 2x - 6 = 0 \text{ ou } 5x + 1 = 0 && \textit{produit nul : un des facteurs est nul} \\ &\iff x = 3 \text{ ou } x = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

$S = \left\{-\frac{1}{5}\,;3\right\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

c)

$x^2 = 36 : S = \{-6\,;6\}$; $x^2 = 11 : S = \left\{-\sqrt{11}\,;\sqrt{11}\right\}$; *propriété 3 : deux solutions si $k > 0$, aucune si $k < 0$*

$x^2 = -9 : S = \varnothing$.

$$\begin{aligned} (x + 1)^2 = 25 &\iff x + 1 = 5 \text{ ou } x + 1 = -5 && \textit{propriété 3, avec } x + 1 \textit{ à la place de } x \\ &\iff x = 4 \text{ ou } x = -6 \end{aligned}$$

$S = \{-6\,;4\}$.

d)

$$\begin{aligned} x^2 = 3x &\iff x^2 - 3x = 0 && \textit{tout dans un membre} \\ &\iff x(x - 3) = 0 && \textit{on factorise : facteur commun } x \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = 3 && \textit{produit nul} \end{aligned}$$

$S = \{0\,;3\}$. *on ne divise jamais par x : on aurait perdu la solution 0*

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$4(x-2)=x+7 \qquad (3x+12)(7-x)=0 \qquad x^2=49$$
$$x^2=-5 \qquad (x-2)^2=16 \qquad x^2=5x$$

Réponses : $S=\{5\}$; $S=\{-4;7\}$; $S=\{-7;7\}$; $S=\varnothing$; $S=\{-2;6\}$; $x(x-5)=0$, $S=\{0;5\}$.

Méthode 6 — Mettre un problème en équation

Exemples corrigés

Un samedi, une salle d'escalade a vendu 120 entrées : des entrées adultes à 14 € et des entrées jeunes à 9 €. La recette est de 1 430 €. Combien d'entrées de chaque sorte ont été vendues ?

Résolution

Soit x le nombre d'entrées adultes ; il y a alors $120-x$ entrées jeunes.

__inconnue__ : on écrit ce que représente x

$$\begin{aligned} 14x+9(120-x)=1\,430 &\iff 14x+1\,080-9x=1\,430 \\ &\iff 5x=350 \\ &\iff x=70 \end{aligned}$$

__équation__ : on traduit la recette, puis on résout

$70\times 14+50\times 9=980+450$, soit bien 1 430 €.

__vérification__ : la solution convient-elle à l'énoncé ?

La salle a vendu 70 entrées adultes et 50 entrées jeunes.

__conclusion__ : une phrase qui répond à la question

À vous de jouer

1°) Une association a vendu 300 billets pour un concert : en prévente à 18 €, ou sur place à 25 €. La recette est de 6 100 €. Combien de billets ont été vendus en prévente ?

2°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 4 cm, et son périmètre mesure 36 cm. Quelles sont ses dimensions ?

Réponses : 1°) $18x+25(300-x)=6\,100$ donne $x=200$ billets en prévente (et 100 sur place) ; 2°) $2(x+x+4)=36$ donne $x=7$: 7 cm sur 11 cm.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 12.

V — Fractions rationnelles

Définition 4 — Fraction rationnelle

Une **fraction rationnelle** est un quotient de deux expressions en x, comme $\dfrac{3x+1}{x-2}$. Ses valeurs interdites sont celles qui annulent le dénominateur.

L'**ensemble de définition** est l'ensemble des réels qui ne sont pas interdits : ici $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$, qui se lit « $\mathbb{R}$ privé de 2 ».

Méthode 7 — Trouver les valeurs interdites, simplifier

Exemples corrigés

a) Donner l'ensemble de définition de $f(x)=\dfrac{4}{x+3}$ et de $g(x)=\dfrac{x-1}{2x-5}$.

b) Simplifier $h(x)=\dfrac{x^2-4}{x^2+2x}$, en précisant les valeurs interdites.

a)

$x+3=0$ pour $x=-3$, donc $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-3\}$. *on résout « dénominateur = 0 » : la solution est la valeur interdite*

$2x-5=0$ pour $x=\dfrac{5}{2}$, donc $D_g=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5}{2}\right\}$.

b)

$x^2+2x=x(x+2)$ s'annule pour $x=0$ et pour $x=-2$: ce sont les valeurs interdites. *on factorise le dénominateur pour trouver où il s'annule*

$$h(x)=\frac{x^2-4}{x^2+2x} \qquad \textit{pour } x\neq 0 \textit{ et } x\neq -2$$

$$h(x)=\frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} \qquad \textit{on factorise en haut et en bas}$$

$$h(x)=\frac{x-2}{x} \qquad \textit{on simplifie par le facteur commun } x+2$$

Les valeurs interdites restent 0 et -2. *$\frac{x-2}{x}$ a une valeur pour $x=-2$, mais pas h : simplifier ne supprime pas une valeur interdite*

À vous de jouer

1°) Donner l'ensemble de définition de $k(x)=\dfrac{7}{x-6}$ et de $m(x)=\dfrac{3x+1}{4x+2}$.

2°) Simplifier $n(x)=\dfrac{x^2-25}{x^2-5x}$, en précisant les valeurs interdites.

Réponses : 1°) $D_k=\mathbb{R}\setminus\{6\}$ et $D_m=\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$; 2°) valeurs interdites 0 et 5 ; $n(x)=\frac{(x-5)(x+5)}{x(x-5)}=\frac{x+5}{x}$.

Méthode 8 — Écrire sous la forme d'un seul quotient

Exemples corrigés

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites.

a) $A=2+\dfrac{3}{x-1}$

b) $B=\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{x+3}$

a)

Valeur interdite : 1. *on commence par les valeurs interdites*

$$A=2+\frac{3}{x-1} \qquad \textit{on recopie}$$

$$A=\frac{2(x-1)}{x-1}+\frac{3}{x-1} \qquad \textit{même dénominateur : } 2=\frac{2(x-1)}{x-1}$$

$$A=\frac{2x-2+3}{x-1} \qquad \textit{on développe le numérateur seulement}$$

$$A=\frac{2x+1}{x-1} \qquad \textit{on réduit}$$

b)

Valeurs interdites : 0 et -3. *dénominateur commun : le produit $x(x+3)$*

$$B = \frac{1}{x} - \frac{2}{x+3}$$ *on recopie*

$$B = \frac{x+3}{x(x+3)} - \frac{2x}{x(x+3)}$$ *chaque fraction reçoit ce qui lui manque*

$$B = \frac{x+3-2x}{x(x+3)}$$

$$B = \frac{-x+3}{x(x+3)}$$ *on réduit le numérateur*

À vous de jouer

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites :

$$C = 5 - \frac{2}{x+4} \qquad D = \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} \qquad E = \frac{x}{x+1} - 2$$

Réponses : $C = \frac{5x+18}{x+4}$ $(x \neq -4)$; $D = \frac{4x-2}{x(x-2)}$ $(x \neq 0$ *et* $x \neq 2)$; $E = \frac{-x-2}{x+1}$ $(x \neq -1)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

VI — Équations quotient

Propriété 4 — Quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas :

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Méthode 9 — Résoudre une équation quotient

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) Un quotient égal à 0 : $\frac{2x-8}{x+5} = 0$.

b) Un quotient égal à un nombre : $\frac{x+7}{x-2} = 4$.

c) Un quotient égal à un quotient : $\frac{x+1}{x-3} = \frac{x+2}{x-1}$.

a)

Valeur interdite : -5. *on commence par les valeurs interdites*

$2x - 8 = 0$ pour $x = 4$, qui n'est pas interdit : $S = \{4\}$. *un quotient est nul quand son numérateur est nul*

b)

Valeur interdite : 2.

$$\frac{x+7}{x-2} = 4 \iff \frac{x+7}{x-2} - 4 = 0$$ *tout dans un membre*

$$\iff \frac{x+7-4(x-2)}{x-2} = 0$$ *un seul quotient (méthode 8)*

$$\iff \frac{-3x+15}{x-2} = 0$$

$-3x+15=0$ pour $x=5$, qui n'est pas interdit : $S=\{5\}$. *on résout « numérateur $=0$ », puis on écarte les valeurs interdites*

c)

Valeurs interdites : 3 et 1.

$$\frac{x+1}{x-3}=\frac{x+2}{x-1} \iff \frac{x+1}{x-3}-\frac{x+2}{x-1}=0$$
$$\iff \frac{(x+1)(x-1)-(x+2)(x-3)}{(x-3)(x-1)}=0$$

$(x+1)(x-1)-(x+2)(x-3)=x^2-1-(x^2-x-6)$ *calcul intermédiaire : le numérateur*

$(x+1)(x-1)-(x+2)(x-3)=x+5$

$$\frac{x+1}{x-3}=\frac{x+2}{x-1} \iff \frac{x+5}{(x-3)(x-1)}=0$$

$x+5=0$ pour $x=-5$, qui n'est pas interdit : $S=\{-5\}$. *numérateur nul, valeur non interdite*

Deux remarques

- Une solution du numérateur peut être interdite : on l'écarte. Ainsi $\frac{x^2-9}{x-3}=0$ donne $x=3$ ou $x=-3$, mais 3 est interdit : $S=\{-3\}$.
- Le produit en croix donne aussi le résultat en c), mais il ne sert plus pour les inéquations (partie VII) : on retient la méthode du quotient nul.

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant d'abord les valeurs interdites :

$$\frac{3x+9}{x-4}=0 \qquad \frac{x+9}{x+1}=3 \qquad \frac{x+4}{x+2}=\frac{x-1}{x-2}$$

Réponses : $x\neq 4$: $S=\{-3\}$; $x\neq -1$: $\frac{-2x+6}{x+1}=0$, $S=\{3\}$; $x\neq -2$ et $x\neq 2$: le numérateur vaut $x-6$, $S=\{6\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VII — Inéquations et tableaux de signes

Propriété 5 — Signe de $ax+b$ (avec $a\neq 0$)

$ax+b$ s'annule pour $x=-\frac{b}{a}$; **après** cette valeur, il a le signe de a, **avant**, le signe contraire.

$a>0$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$-$	0	$+$	

$a<0$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		$+$	0	$-$	

Exemple — signe de $2x-6$ et de $-4x+2$

$2x-6$ s'annule en 3 et $a=2>0$: négatif avant 3, positif après.

$-4x+2$ s'annule en $\frac{1}{2}$ et $a=-4<0$: positif avant $\frac{1}{2}$, négatif après.

Méthode 10 — Résoudre une inéquation

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) Premier degré : $2(x+3) \geqslant 5x-9$.

b) Quotient comparé à 0 : $\dfrac{x-2}{x+4} < 0$.

c) Quotient comparé à un nombre : $\dfrac{6}{x+2} < 2$.

a)

$$\begin{aligned} 2(x+3) \geqslant 5x-9 &\iff 2x+6 \geqslant 5x-9 && \textit{on isole } x \textit{ comme dans une équation} \\ &\iff -3x \geqslant -15 \\ &\iff x \leqslant 5 && \textit{on divise par } -3<0 \textit{ : le sens change} \end{aligned}$$

$S =]-\infty\,;5]$. *5 est compris : inégalité large*

b)

Valeur interdite : -4. Le numérateur s'annule en 2. *une ligne par facteur ; coefficients de x positifs : négatif avant la valeur, positif après*

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-2}{x+4}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-4\,;2[$. *inégalité stricte : 2 exclu ; -4 exclu (interdit, double barre)*

c)

Valeur interdite : -2.

$$\begin{aligned} \frac{6}{x+2} < 2 &\iff \frac{6}{x+2} - 2 < 0 && \textit{tout dans un membre} \\ &\iff \frac{6-2(x+2)}{x+2} < 0 && \textit{un seul quotient comparé à } 0 \\ &\iff \frac{-2x+2}{x+2} < 0 \end{aligned}$$

$-2x+2$ s'annule en 1 et $a = -2 < 0$: positif avant 1, négatif après. *propriété 5*

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$-2x+2$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-2x+2}{x+2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;-2[\cup]1\,;+\infty[$. *on lit les signes $-$; crochets ouverts (stricte, et -2 interdit)*

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$3(1-x) < x+11 \qquad \frac{x+3}{x-1} \geqslant 0 \qquad \frac{4}{x-3} \geqslant 2$$

Réponses : $-4x < 8$, et la division par -4 change le sens : $S =]-2\,;+\infty[$; $S =]-\infty\,;-3] \cup]1\,;+\infty[$; $\frac{-2x+10}{x-3} \geqslant 0$: $S =]3\,;5]$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

VIII — Composition de polynômes

Définition 5 — Fonction polynôme

Une **fonction polynôme** s'écrit $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, où les **coefficients** a_n, …, a_0 sont des réels. Si $a_n \neq 0$, le nombre n est le **degré** de P.

Exemple : $P(x) = 4x^3 - x + 7$ est de degré 3.

Définition 6 — Composée

Composer deux fonctions, c'est mettre une fonction à l'intérieur d'une autre.

La **composée** de P par Q est la fonction $P \circ Q$ définie par $(P \circ Q)(x) = P\big(Q(x)\big)$: dans $P\big(Q(x)\big)$, on met la fonction Q à l'intérieur de la fonction P.

Concrètement, on remplace chaque x de $P(x)$ par $Q(x)$.

Méthode 11 — Calculer une composée

Exemples corrigés

Soient $P(x) = x^2 - 3x$ et $Q(x) = x + 2$. Calculer $(P \circ Q)(x)$, puis $(Q \circ P)(x)$.

Résolution

$(P \circ Q)(x) = (x+2)^2 - 3(x+2)$ *on recopie $P(x)$: chaque x devient $(x+2)$, entre parenthèses*

$(P \circ Q)(x) = x^2 + 4x + 4 - 3x - 6$ *on développe*

$(P \circ Q)(x) = x^2 + x - 2$ *on réduit*

Contrôle avec 1 : $Q(1) = 3$ et $P(3) = 9 - 9 = 0$; on trouve aussi $1 + 1 - 2 = 0$. *$(P \circ Q)(1)$ doit être égal à $P\big(Q(1)\big)$*

$(Q \circ P)(x) = (x^2 - 3x) + 2$ *chaque x de Q devient $(x^2 - 3x)$*

$(Q \circ P)(x) = x^2 - 3x + 2$

Les deux composées sont différentes. *l'ordre compte*

À vous de jouer

1°) $P(x) = 2x^2 + 1$ et $Q(x) = x - 3$: calculer $(P \circ Q)(x)$ et $(Q \circ P)(x)$.

2°) $P(x) = x^2 + 4x$ et $Q(x) = 3x - 1$: calculer $(P \circ Q)(x)$ et $(Q \circ P)(x)$.

Réponses : 1°) $(P \circ Q)(x) = 2x^2 - 12x + 19$ et $(Q \circ P)(x) = 2x^2 - 2$; 2°) $(P \circ Q)(x) = 9x^2 + 6x - 3$ et $(Q \circ P)(x) = 3x^2 + 12x - 1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.